TP1: Openssl et usage de base

I. Chiffrement symétrique :

1- Création du ficher « Votre-nom.txt » :

```
ayoub_ghoula@hadoop: ~
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
ayoub_ghoula@hadoop:~$ nano Ayoub_ghoula.txt
```

```
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
  GNU nano 2.9.3                    Ayoub_ghoula.txt

bonjour
```

2- Chiffrer le fichier « Votre-nom.txt » avec l'algorithme DES dont le ficher de sortie « Votre-nom_enc.txt » (vérifier le cryptage de ce fichier)

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ openssl enc -des -in Ayoub_ghoula.txt -out Ayoub_Ghoula_
enc.txt
enter des-cbc encryption password:
Verifying - enter des-cbc encryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.
```

3- Déchiffrement du fichier «Votre-nom_enc.txt» sur le ficher de sortie «Votre-nom_dec.txt»

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ openssl enc -des -d -in Ayoub_Ghoula_enc.txt -out Ayoub_
Ghoula_dec.txt
enter des-cbc decryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.
ayoub_ghoula@hadoop:~$
```

4- Comparer le fichier original et le fichier de sortie sous le nom « Votre-nom_dec.txt »

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ cat Ayoub_Ghoula_enc.txt
Salted__t[illegible]◆◆)◆L
                '[illegible]_◆◆Q◆◆◆@◆7◆ayoub_ghoula@hadoop:~$
ayoub_ghoula@hadoop:~$
```

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ cat Ayoub_Ghoula_dec.txt
bonjour
```

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ cat Ayoub_ghoula.txt
bonjour
ayoub_ghoula@hadoop:~$
```

5- Chiffrer avec l'algorithme RC2 dont le ficher de sortie «Votre-nom _enc_RC2.txt »

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ openssl enc -rc2 -in Ayoub_ghoula.txt -out Ayoub_Ghoula
enc_RC2.txt
enter rc2-cbc encryption password:
Verifying - enter rc2-cbc encryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.
ayoub_ghoula@hadoop:~$ cat ^C
ayoub_ghoula@hadoop:~$ cat Ayoub_Ghoula_enc_RC2.txt
Salted__◆]◆◆i▒▒▒x◆◆:F◆%◆◆;◆J◆◆Rayoub_ghoula@hadoop:~$
ayoub_ghoula@hadoop:~$
```

6- Chiffrer avec l'algorithme AES256 dont le ficher de sortie «Votre-nom _enc_AES.txt »

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ openssl enc -aes-256-cbc -in Ayoub_ghoula.txt -out Ayoub
_Ghoula_enc_AES.txt
enter aes-256-cbc encryption password:
Verifying - enter aes-256-cbc encryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.
ayoub_ghoula@hadoop:~$ cat Ayoub_Ghoula_enc_AES.txt
Salted__◆◆t'◆"◆[?'+b◆z◆▒▒2◆ ◆◆xayoub_ghoula@hadoop:~$
```

7- Comparer les fichiers de sortie des différents algorithmes

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ cat Ayoub_Ghoula_enc_RC2.txt
Salted__◆]◆◆i▒▒▒x◆◆:F◆%◆◆;◆J◆◆Rayoub_ghoula@hadoop:~$ cat Ayoub_Ghoula_enc_RC2.
AES.txt
Salted__◆◆t'◆"◆[?'+b◆z◆▒▒2◆ ◆◆xayoub_ghoula@hadoop:~$
```

II. Chiffrement asymétrique (RSA) :

3- Générer la clé RSA dans le ficher « Votre-nom_RSA_ken.pem » de taille 1024 bits

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ openssl genrsa -out Ayoub_Ghoula_RSA_key.pem 1024
Generating RSA private key, 1024 bit long modulus (2 primes)
............+++++
.....................................................................
..........+++++
e is 65537 (0x010001)
```

4- Visualiser le contenu du fichier «Votre-nom_RSA_ken. pem »

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ cat Ayoub_Ghoula_RSA_key.pem
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIICXQIBAAKBgQDhIK+cfQwxvjez1LoOnZ5ua0SoTeh7wHdYgFYkBGpqvyOXLO3W
7PrpNdvK5gDwpfXwg5wli1hfnm/JLhzrcu4ahYzEUpXIIC16BGLA3zNXBc/hDbR6
OTvGK/8SlWwJ2P7pgT+lN1stJ/c64T6Yamj6wVWZcE3Gjx1+rb94xkMnvwIDAQAB
AoGBAKOpu4Esd10CSER39fsCI1dqrDMe0FCHDzxLsFPm0eZgpmMUyqNhDNfVy7+p
ji1kuXLseuvgbZK1/9Zlq6iPmQBZNiRbnk5p5mR6DitKIZX6f9O1TkQGYoGveDit
oVv0znGixQlSU3gp1MKZMkIZdRpI2vjCETDSmLHzTg7tNTvhAkEA/12bb7dqd6Zq
Vwth1mFSlnpGDqIlRCUkYuyWeFwtqQatgOeShQyfjEW6ChSzeJ9+2DVB4a6Qhovc
e2VPyflfRQJBAOGv2YwLjd2Lu9/gxF8AZedtFcy/GtZnmEDnzKiJ86rUrBnXcEIA
x3AqZcrHe5wvje66rDYgN2j/pudSLJ8oyTMCQBHoiqIHBtxlO0fncHEMWjJbWNZl
4J8qy6Z0WQkPzdPwt/I2Szwxam735NgYI43uAYNAGOKuz0vgOxIcRMAxUNECQQDJ
4mVnuno4QaRZW5YuKYv+3n0Ov7EBNIBlJzXTWjwnh8FACJE56bp+Yt7V62Zuy7da
Y5BjhqQqf+7MpJyX74MzAkAR4IioPvSoYy5W2aBh4U6pz/IUr1eluHLv6ZbpVmaW
lfOfNak1a9kdbpwT19Kl1mL8QEVEUJyIkX16zKfyF2Jy
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

5- Comment conserver la clé privée

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ chmod 600 Ayoub_Ghoula_RSA_key.pem
ayoub_ghoula@hadoop:~$
```

6- Exporter la partie publique de la paire des clés dans le fichier « Votre-nom_RSA_cle_publique.pem » et afficher le contenu de ce fichier

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ openssl rsa -in Ayoub_Ghoula_RSA_key.pem -pubout -out Ay
oub_Ghoula_RSA_cle_publique.pem
writing RSA key
ayoub_ghoula@hadoop:~$ cat Ayoub_Ghoula_RSA_cle_publique.pem
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDhIK+cfQwxvjez1LoOnZ5ua0So
Teh7wHdYgFYkBGpqvyOXLO3W7PrpNdvK5gDwpfXwg5wli1hfnm/JLhzrcu4ahYzE
UpXIIC16BGLA3zNXBc/hDbR6OTvGK/8SlWwJ2P7pgT+lN1stJ/c64T6Yamj6wVWZ
cE3Gjx1+rb94xkMnvwIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----
ayoub_ghoula@hadoop:~$
```

III. Signature :

1- Calcul de l'empreinte avec MD5 et SHA1 et comparer les résultats

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ openssl dgst -md5 Ayoub_ghoula.txt
MD5(Ayoub_ghoula.txt)= 94baaad4d1347ec6e15ae35c88ee8bc8
```

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ openssl dgst -sha1 Ayoub_ghoula.txt
SHA1(Ayoub_ghoula.txt)= e7bc546316d2d0ec13a2d3117b13468f5e939f95
```

2- Signature

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ openssl dgst -sha256 -sign Ayoub_Ghoula_RSA_key.pem -out
 Signature.bin Ayoub_ghoula.txt
ayoub_ghoula@hadoop:~$
```